AVGO Broadcom Inc. — 思考过程版（Teaching v2.1）v20261013-2108-think

> 数据：yfinance 快照 2026-10-13 18:12 SGT｜模型与数字沿用 v20261013-1812（同一快照，未改动）｜**非投资建议**｜标签：事实 DATA / 市场预期 / 我们的判断 INFERENCE｜标准：MU 试点（用户已批准推广）

⏱️ **30 秒看懂**

1. **发生什么：**Broadcom Inc. 现价 $354.73；距 2026-06-02 高点 -26.1%。主题：Custom AI ASIC + networking + infrastructure software 定制 AI 芯片+网络+软件。
2. **和我的股票有什么关系：**现价隐含首年增速约 40.9%，一致预期 64.1%；三情景价值 $179/$774/$1,827。
3. **该看什么/做什么：**下次财报 2026-12-10（TENTATIVE 直至公司确认）；盯：AI 收入、XPU 客户数、软件收入、FCF、净负债。

🗺️ **阅读地图**

你有多少时间	读哪里
2 分钟	30 秒卡
10 分钟	+ 七步思考 + 反方裁判
30 分钟	全部 + Excel 模型 + 原 v20261013-1812 专业报告

层级说明：**L1 故事**（人人能懂）→ **L2 关键数字**（带解释）→ **L3 专业细节**（网页可折叠，默认收起）。

一、七步思考过程

1. **先问对问题：谁在乎、为什么在乎** —— 主题是 Custom AI ASIC + networking + infrastructure software 定制 AI 芯片+网络+软件。持有者在乎的是：博通是’XPU/TPU 替代 GPU’趋势的核心受益者，加上 Tomahawk/Jericho 以太网与 VMware 现金流；高客户集中度意味着单一客户项目变动影响巨大。
2. **市场已经定价了什么** —— 反向 DCF：现价需要首年增速 ≈ 40.9%，一致预期 64.1%——市场定价不比分析师更乐观。跑率/静态 P/E 44.5×、前瞻 P/E 18.3×（Yahoo）。

3. **搭因果链，每环配一个检验数据** —— 驱动 → 收入（检验：季度收入同比 85.5%）→ 毛利率（最新 69.1%）→ FCF → 价值。
4. **找每一环的断点** —— 断点：CoWoS allocation, customer concentration, VMware renewal cycle｜CoWoS 配额、客户集中度、VMware 续约
5. **用工具箱逐一质疑** —— 见第二节。
6. **给对立观点最强版本，再用证据裁判** —— 见第三节。
7. **写下「如果我错了，会先看到什么」** —— AI semi revenue guide decelerates; key XPU customer shifts vendor; VMware revenue declines｜AI 半导体指引放缓；主要 XPU 客户转供应商；VMware 收入下降

二、质疑工具箱（真实数字）

第一性原理 First principles

- **是什么：**拆到最基本：价格 = 未来现金流 ÷ 折现。这件事改变的是现金流还是折现率?
- **为什么用：**避免被故事带走。
- **用在本事件上：**价值 = 未来现金流 ÷ 折现。AVGO 的 WACC 12.6%；最新季度毛利率 69.1%；收入同比 85.5%。新闻多数改变的是现金流预期，而非折现率。
- ✍️ **轮到你：**把 Excel 里 Base 情景的利润率下调 5 个百分点，每股价值变多少?

二阶思维 Second-order

- **是什么：**然后呢？谁会因此改变行为？二阶、三阶效果是什么?
- **为什么用：**一阶看自己，二阶看竞争者和客户。
- **用在本事件上：**竞争者：NVDA, Marvell, Alchip/GUC/MediaTek (ASIC), Arista/Cisco (switching)｜NVDA、Marvell、世芯/创意/联发科、Arista/思科。客户：Google (TPU), Meta, ByteDance, OpenAI, Anthropic, Apple; enterprises (VMware)｜谷歌 TPU、Meta、字节、OpenAI、Anthropic、苹果；企业(VMware)。若 AVGO 继续高增长，竞争者和客户会如何改变行为?
- ✍️ **轮到你：**写下一个’别人会怎么反应’以及你会用什么数据看到。

反向思考 Inversion

- **是什么：**什么会让我错？相反结论成立需要哪些条件同时为真?
- **为什么用：**先想怎么输。
- **用在本事件上：**看多会错，如果：Customer in-sourcing (e.g., MediaTek on TPU), lumpy AI revenue, debt from VMware｜客户转单、AI 收入波动、VMware 债务

- ✍️ **轮到你：**反过来，看空会错的条件是什么?

市场已经定价了什么 Priced-in

- **是什么：**共识/价格隐含了什么？只有「实际−预期」推动价格。
- **为什么用：**只有’实际−预期’推动价格。
- **用在本事件上：**隐含 40.9% vs 共识 64.1%；近几季 EPS 超预期：2025-10 +4% / 2026-01 +1% / 2026-04 +2% / 2026-07 +3%。
- ✍️ **轮到你：**超预期幅度的趋势说明了什么?

谁在对手盘 Counterparty

- **是什么：**如果我对，谁错？他们为什么会错？想不出来=可能已被定价。
- **为什么用：**想清楚你在和谁交易。
- **用在本事件上：**买方押：Multiple XPU customers in volume; Ethernet scale-up/out wins; software stable｜多 XPU 客户放量；以太网胜出；软件稳定。卖方押：Customer in-sourcing (e.g., MediaTek on TPU), lumpy AI revenue, debt from VMware｜客户转单、AI 收入波动、VMware 债务。
- ✍️ **轮到你：**你更相信哪一方？他们为什么可能错?

基础概率 Base rates

- **是什么：**这类事情历史上多常发生？先用基础概率，再用本次信息调整。
- **为什么用：**先用历史，再用本次信息调整。
- **用在本事件上：**2009 年以来最大的三次回撤：2020-02→2020-03 -48%；2024-12→2025-04 -41%；2021-12→2022-10 -35%；中位数 -41%。当前距高点 -26.1%。毛利率区间：63.0%–69.5%（本快照内）。
- ✍️ **轮到你：**当前回撤和历史比算大还是小？这能说明’便宜’吗?

假设清单与证伪 Assumptions & falsifiers

- **是什么：**逐条写出假设，并给每条一个推翻它的可观察信号。
- **为什么用：**把信念变成可检验的清单。
- **用在本事件上：**见第四节。
- ✍️ **轮到你：**给每条假设加一个你会去看的数据源。

三、给对立观点最强版本，再用证据裁判

我们的观点：博通是’XPU/TPU 替代 GPU’趋势的核心受益者，加上 Tomahawk/Jericho 以太网与 VMware 现金流；高客户集中度意味着单一客户项目变动影响巨大。（HYPOTHESIS）

对立观点最强版本： 1. Customer in-sourcing (e.g., MediaTek on TPU), lumpy AI revenue, debt from VMware｜客户转单、AI 收入波动、VMware 债务 2. 现价 $354.73 相对 Base 价值 $774 -54.2%，安全边际取决于假设 3. 历史上该股曾出现 2020-02→2020-03 -48%；2024-12→2025-04 -41%；2021-12→2022-10 -35% 的回撤

证据	支持我们	支持对立	权重
现价 $354.73 vs Base 价值 $774	✔️		高
现价隐含增速 40.9% vs 一致预期 64.1%	✔️		高
最近 5 季毛利率 67.1% → 69.1%	✔️		中
EPS 超预期 +2% → +3%	✔️		中
最新季度收入同比 +85.5%	✔️		中
当前回撤 -26.1% vs 历史前三大回撤中位数 -41%	✔️		低

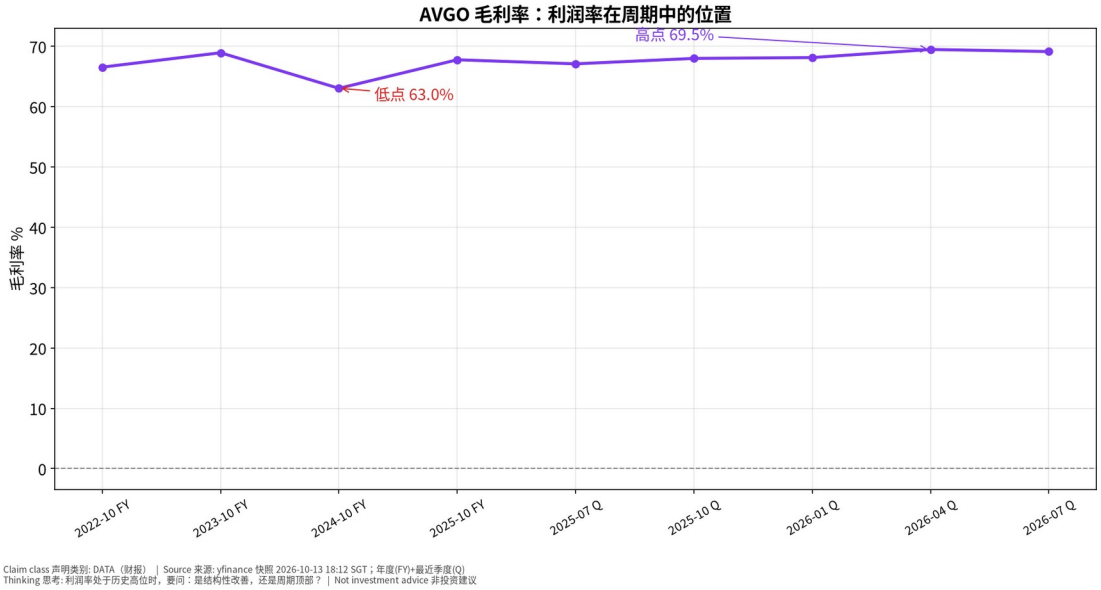
裁判：证据偏多方（加权 13 : 0）。这是对现有数据的机械称重，不是买卖结论；最该做的是盯住证伪清单。（我们的判断，可能出错）

四、假设清单与证伪

假设	检验数据	推翻信号
增长兑现市场隐含的 40.9%	季度收入同比（现 85.5%）	连续两季低于隐含增速的一半
毛利率维持	季报毛利率（现 69.1%）	环比下降 >3 个百分点
论点核心驱动	AI revenue, XPU customers count, software revenue, FCF, net debt｜AI 收入、XPU	AI semi revenue guide decelerates; key XPU customer shifts vendor; VMware revenue declines｜AI 半导体指引

假设	检验数据	推翻信号
	客户数、软件收入、FCF、净负债	放缓；主要 XPU 客户转供应商；VMware 收入下降
估值假设合理	Excel WACC 12.6%	利率/β 上升使 WACC +1pp

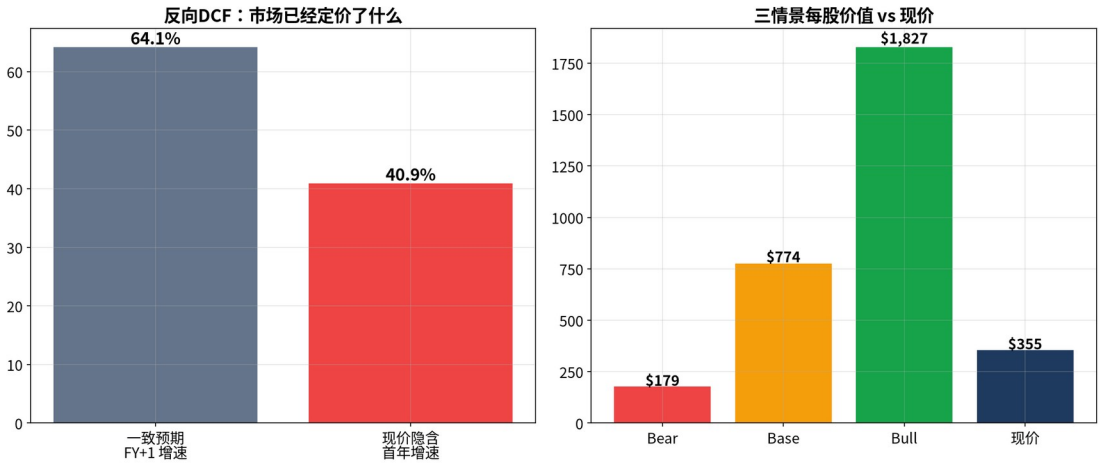
五、怎么看这些图



利润率周期

📊 怎么看这张图

- **坐标/颜色：**横轴=财年(FY)/财季(Q)，纵轴=毛利率%
- **只记住一件事：**利润率在区间中的位置决定’均值回归’风险
- **什么会改变结论：**若下季继续创新高，结构性论点加强

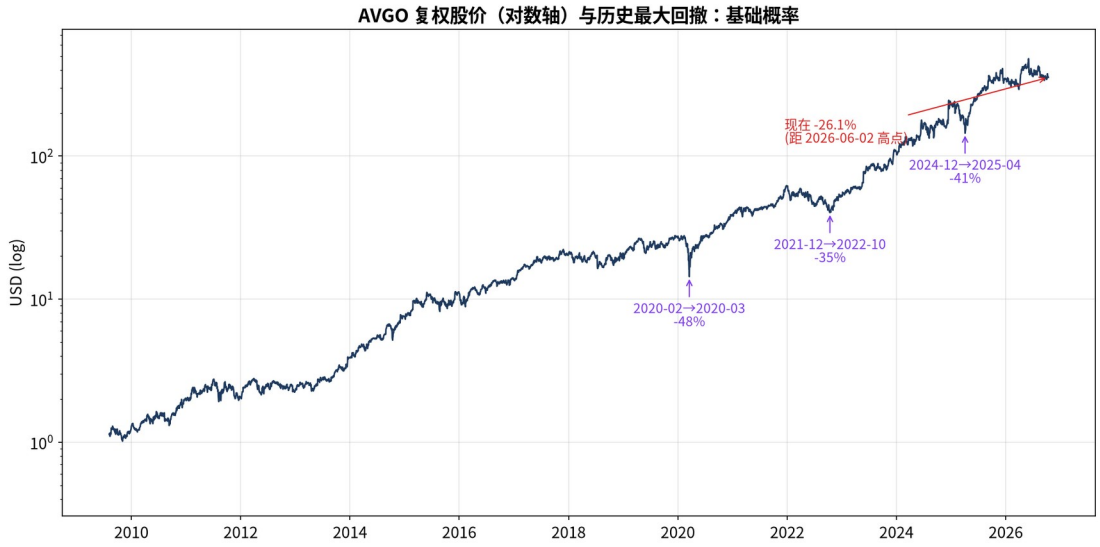


Claim class 声明类别: INFERENCE（模型输出，依赖假设） | Source 来源: yfinance 快照 2026-10-13 18:12 SGT；Excel 模型 AVGO_model（v20261013-1812）
Thinking 思考: WACC 12.6%；改变利润率/增速假设会移动所有柱子——先质疑假设。 | Not investment advice 非投资建议

反向DCF

📊 怎么看这张图

- **坐标/颜色：**左：灰=共识增速，红=现价隐含；右：三情景价值 vs 现价
- **只记住一件事：**红柱高于灰柱=价格依赖超预期；现价高于 Base=安全边际薄
- **什么会改变结论：**我们的假设若太保守，价值柱会升高——要检验模型本身



Claim class 声明类别: DATA | Source 来源: yfinance 复权收盘价 2009–2026-10（本系统 10/13 拉取）
Thinking 思考: 对数轴上同样的距离=同样的百分比涨跌；先看历史上'正常'会跌多少。 | Not investment advice 非投资建议

历史回撤

📊 怎么看这张图

- **坐标/颜色：**对数轴复权股价；紫色=历史最大回撤；红色=当前位置
- **只记住一件事：**大跌在该股历史上是常态还是例外

- **什么会改变结论：**若基本面恶化，历史回撤幅度是参考下限而非上限

七、推理自测（考推理，不考记忆）

✅ 自我测验 Check your understanding

Q1. 现价隐含 40.9%、共识 64.1%。如果公司下季’超预期’但只超共识不超隐含，股价可能怎样？为什么？

答案：可能下跌或横盘：价格反映的是隐含预期，超共识不等于超隐含。

Q2. 毛利率现在 69.1%，区间 63.0%–69.5%。用’第一性原理’说明利润率下降 5pp 主要影响价值公式的哪一项？

答案：影响分子（未来现金流），不影响分母（WACC）；对远期现金流占比高的公司影响更大。

Q3. 历史回撤中位数约 -41%，当前 -26.1%。为什么’已经跌了很多’不能单独作为买入理由？

答案：基础概率只告诉你跌幅常见范围；是否便宜取决于现金流预期是否也变了（价格↓但价值也↓）。

八、事后推理复盘（2026-12-10 财报后填写）

环节	成立/断开	证据	学到什么
核心驱动→收入	——	——	——
收入→利润率	——	——	——
利润率→EPS/指引	——	——	——
EPS→股价	——	——	——
我的预期 vs 市场预期	——	——	——

English summary

AVGO thinking-first edition. Price $354.73; -26.1% from 2026-06-02 high. Reverse DCF: price implies ~40.9% Y1 growth vs consensus 64.1%. Scenario values $179/$774/$1,827; WACC 12.6%. Base rates: largest drawdowns since 2009: 2020-02→2020-03 -48%；2024-12→2025-04 -41%；2021-12→2022-10 -35%. Evidence weighting 13:0 (bull:bear). Falsifiers: AI semi revenue guide

decelerates; key XPU customer shifts vendor; VMware revenue declines｜AI 半导体指引放缓；主要 XPU 客户转供应商；VMware 收入下降. Not investment advice.